

逆行列と正則性 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/inverse-matrices/>

問題 1 逆行列と復元

$3 \times 1 - 1 \times 2 = 1$ より

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 7-5 \\ -14+15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$A(2, 1)^T = (7, 5)^T$ で検算。

ポイント 逆行列そのものも積がIになることで確かめる。

問題 2 正則でない変換

$\boldsymbol{v} = (-2, 1)^T$ は非零だが $B\boldsymbol{v} = (0, 0)^T$ 。もし逆行列があれば $\boldsymbol{v} = B^{-1}\boldsymbol{0} = \boldsymbol{0}$ となり矛盾する。

ポイント 情報を失う方向があると逆変換は存在しない。

問題 3 片側逆

$LA = I_2$ 、 $AL = \text{diag}(1, 1, 0)$ で I_3 ではない。 L は左逆行列だが通常の逆行列ではない。第3成分を0にする変換が残る。

ポイント 長方形行列では左右の積のサイズも異なる。

問題 4 センサ校正

$C^{-1} = C/2$ より $x_1 = (6 + 2)/2 = 4$, $x_2 = (6 - 2)/2 = 2$ 。検算： $4 + 2 = 6$, $4 - 2 = 2$ 。

ポイント 差の出力があるため2つの入力を分離できる。